VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE
FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY

STATISTIKA PRO INFORMATIKY

VZORCE PRO 4ST204

Obsah

1 Popisná Statistika **2**
1.1 Četnosti . . . 2
1.1.1 Absolutní četnost . . . 2
1.1.2 Součet absolutních četností . . . 2
1.1.3 Relativní Četnost . . . 2
1.1.4 Součet relativních četností . . . 2
1.2 Charakteristiky polohy . . . 3
1.2.1 Aritmetický průměr . . . 3
1.2.2 Vážený aritmetický průměr (z četnostní tabulky) . . . 3
1.2.3 Aritmetický průměr pomocí relativních četností . . . 4
1.2.4 Harmonický průměr . . . 5
1.2.5 Geometrický průměr . . . 5
1.2.6 Vztah mezi průměry . . . 6
1.2.7 Medián . . . 6
1.2.8 Kvantily a kvartily . . . 7
1.2.9 Interkvartilové rozpětí (IQR) . . . 8
1.3 Charakteristiky variability . . . 9
1.3.1 Variační rozpětí . . . 9
1.3.2 Rozptyl statistického souboru . . . 10
1.3.3 Výběrový rozptyl . . . 11
1.3.4 Vážený rozptyl . . . 11
1.3.5 Směrodatná odchylka statistického souboru . . . 12
1.3.6 Výběrová směrodatná odchylka . . . 13
1.3.7 Variační koeficient . . . 13

2 Teorie pravděpodobnosti **14**
2.1 Počet pravděpodobnosti . . . 14
2.1.1 Klasická definice pravděpodobnosti . . . 14
2.1.2 Pravděpodobnost komplementárního jevu . . . 14
2.1.3 Horní odhad pravděpodobnosti průniku . . . 15
2.1.4 Průnik nezávislých jevů . . . 15
2.1.5 Sjednocení dvou jevů . . . 15
2.1.6 Sjednocení neslučitelných jevů . . . 15
2.2 Náhodné veličiny . . . 16
2.2.1 Pravděpodobnostní funkce diskrétní náhodné veličiny . . . 16
2.2.2 Distribuční funkce diskrétní náhodné veličiny . . . 16
2.2.3 Pravděpodobnost intervalu . . . 16
2.2.4 Střední hodnota diskrétní náhodné veličiny . . . 16
2.2.5 Rozptyl diskrétní náhodné veličiny . . . 17
2.2.6 Hustota pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny . . . 17
2.2.7 Normalizační podmínka hustoty pravděpodobnosti . . . 17
2.2.8 Distribuční funkce spojité náhodné veličiny . . . 17
2.2.9 Pravděpodobnost intervalu spojité náhodné veličiny . . . 18
2.2.10 Střední hodnota spojité náhodné veličiny . . . 18
2.2.11 Rozptyl spojité náhodné veličiny . . . 18
2.2.12 Směrodatná odchylka náhodné veličiny . . . 19

1 Popisná Statistika

1.1 Četnosti

1.1.1 Absolutní četnost

Absolutní četnost i-té hodnoty je počet výskytů dané hodnoty ve výběru.

$$n_i$$

kde

- n_i je počet výskytů i-té hodnoty ve výběru.

1.1.2 Součet absolutních četností

Součet absolutních četností všech hodnot (nebo tříd) ve výběru se rovná celkovému počtu pozorování.

$$\sum_{i=1}^{k} n_i = n$$

kde

- $\sum$ je sumační znak (značí sčítání),
- i je index hodnoty nebo třídy,
- k je počet různých hodnot nebo tříd,
- n_i je absolutní četnost i-té hodnoty (nebo třídy),
- n je celkový počet pozorování.

1.1.3 Relativní Četnost

Relativní četnost i-té hodnoty ve výběru je definována jako podíl absolutní četnosti dané hodnoty a celkového počtu pozorování,

$$p_i = \frac{n_i}{n}$$

kde

- p_i je relativní četnost i-té hodnoty,
- n_i je absolutní četnost i-té hodnoty (kolikrát se hodnota vyskytla),
- n je celkový počet pozorování v souboru.

1.1.4 Součet relativních četností

Součet relativních četností všech hodnot (nebo tříd) ve výběru je roven jedné.

$$\sum_{i=1}^{k} p_i = 1$$

kde

- $\sum$ je sumační znak (značí sčítání),
- i je index hodnoty nebo třídy,
- k je počet různých hodnot nebo tříd,
- p_i je relativní četnost i-té hodnoty (nebo třídy).

1.2 Charakteristiky polohy

1.2.1 Aritmetický průměr

Aritmetický průměr (výběrový průměr) je definován jako součet všech hodnot statistického souboru dělený počtem pozorování.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

kde

- $\bar{x}$ je aritmetický průměr,
- $\sum$ je sumační znak (součet hodnot),
- x_i je i-tá hodnota statistického souboru,
- i je index hodnoty,
- n je počet pozorování.

Implementace v R

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení
`mean(x)`	`x <- c(1,2,3,4,5)` `mean(x)`	Vrací aritmetický průměr hodnot ve vektoru `x`.

Implementace v Python

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`np.mean(x)`	`import numpy as np`
	`x = np.array([1,2,3,4,5])`
	`np.mean(x)`
		Vrací aritmetický průměr pole pomocí knihovny `numpy`.

1.2.2 Vážený aritmetický průměr (z četnostní tabulky)

Pokud jsou data zadána pomocí četnostní tabulky, aritmetický průměr lze vypočítat jako vážený průměr hodnot.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} x_i n_i}{\sum_{i=1}^{k} n_i}$$

kde

- $\bar{x}$ je aritmetický průměr,
- $\sum$ je sumační znak (součet),
- x_i je i-tá hodnota znaku,
- n_i je absolutní četnost i-té hodnoty,
- k je počet různých hodnot nebo tříd,
- $\sum_{i=1}^{k} n_i$ je celkový počet pozorování.

Implementace v R

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`weighted.mean(x, w)`	`x <- c(1,2,3)`
	`w <- c(2,3,5)`
	
	`weighted.mean(x, w)`
		Vrací vážený průměr hodnot ve vektoru `x` s váhami `w`.

Implementace v Python

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`np.average(x, weights=w)`	`import numpy as np`
	
	`x = np.array([1,2,3])`
	`w = np.array([2,3,5])`
	
	`np.average(x, weights=w)`
		Vrací vážený průměr hodnot ve vektoru `x` s váhami `w`.

1.2.3 Aritmetický průměr pomocí relativních četností

Pokud jsou data vyjádřena pomocí relativních četností, lze aritmetický průměr vypočítat jako vážený součet hodnot.

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^{k} x_i p_i$$

kde

- $\bar{x}$ je aritmetický průměr,
- $\sum$ je sumační znak (součet),
- x_i je i-tá hodnota znaku,
- p_i je relativní četnost i-té hodnoty,
- i je index hodnoty,
- k je počet různých hodnot nebo tříd.

Implementace v R

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`sum(x * p)`	`x <- c(1,2,3)`
	`p <- c(0.2,0.3,0.5)`
	
	`sum(x * p)`
		Vrací aritmetický průměr vypočtený pomocí relativních četností.

Implementace v Python

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`np.sum(x * p)`	`import numpy as np`
	
	`x = np.array([1,2,3])`
	`p = np.array([0.2,0.3,0.5])`
	
	`np.sum(x * p)`
		Vrací aritmetický průměr vypočtený pomocí relativních četností pomocí knihovny `numpy`.

1.2.4 Harmonický průměr

Harmonický průměr je definován jako podíl počtu pozorování a součtu převrácených hodnot jednotlivých pozorování.

$$\bar{x}_H = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i}}$$

kde

- $\bar{x}_H$ je harmonický průměr,
- n je počet pozorování,
- $\sum$ je sumační znak (součet),
- x_i je i-tá hodnota statistického souboru,
- $\frac{1}{x_i}$ je převrácená hodnota i-tého pozorování.

Implementace v R

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`n / sum(1/x)`	`x <- c(1,2,4,5)`
	`n <- length(x)`
	
	`n / sum(1/x)`
		Vrací harmonický průměr hodnot ve vektoru `x`.

Implementace v Python

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`scipy.stats.`
`hmean(x)`
	`from scipy.stats import`
	`  hmean`
	
	`x = [1,2,4,5]`
	
	`hmean(x)`
		Vrací harmonický průměr pomocí funkce `hmean` z knihovny `scipy.stats`.

1.2.5 Geometrický průměr

Geometrický průměr je definován jako n-tá odmocnina součinu všech hodnot statistického souboru.

$$\bar{x}_G = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} x_i} = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdots x_n}$$

kde

- $\bar{x}_G$ je geometrický průměr,
- $\prod$ je znak pro součin (násobení všech hodnot),
- x_i je i-tá hodnota statistického souboru,
- i je index hodnoty,
- n je počet pozorování,
- $\sqrt[n]{\cdot}$ značí n-tou odmocninu.

Implementace v R

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`exp(mean(log(x)))`	`x <- c(1,2,3,4)`
	
	`exp(mean(log(x)))`
		Vrací geometrický průměr hodnot ve vektoru `x`.

Implementace v Python

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`scipy.stats.gmean(x)`	`from scipy.stats import gmean`
	
	`x = [1,2,3,4]`
	
	`gmean(x)`
		Vrací geometrický průměr pomocí funkce `gmean` z knihovny `scipy.stats`.

1.2.6 Vztah mezi průměry

$$\bar{x}_H \leq \bar{x}_G \leq \bar{x}$$

kde

- $\bar{x}_H$ je harmonický průměr,
- $\bar{x}_G$ je geometrický průměr,
- $\bar{x}$ je aritmetický průměr.

1.2.7 Medián

Medián je hodnota, která rozděluje uspořádaný statistický soubor na dvě stejně početné části. Medián také vyjadřuje 50% kvantil.

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, & \text{je-li } n \text{ liché,} \\ \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}, & \text{je-li } n \text{ sudé.} \end{cases}$$

kde

- $\tilde{x}$ je medián,
- $x_{(i)}$ je i-tá hodnota v uspořádaném statistickém souboru,
- n je počet pozorování.

Implementace v R

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení
`median(x)`	`x <- c(1,3,2,5,4)` `median(x)`	Vrací medián hodnot ve vektoru `x`.

Implementace v Python

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`np.median(x)`	`import numpy as np`
	
	`x = np.array([1,3,2,5,4])`
	`np.median(x)`
		Vrací medián hodnot ve vektoru `x`.

1.2.8 Kvantily a kvartily

Kvantily rozdělují uspořádaný statistický soubor na části se stejným počtem pozorování.

q-kvantil je hodnota x_q, pro kterou platí

$$P(X \leq x_q) = q$$

kde

- x_q je q-kvantil,
- $q \in (0, 1)$ je pořadí kvantilu,
- $P(X \leq x_q)$ je pravděpodobnost, že náhodná veličina nabývá hodnot menších nebo rovných x_q.

Speciálním případem kvantilů jsou kvartily, které rozdělují data na čtyři stejně velké části.

$$Q_1 = x_{0.25}, \qquad Q_2 = x_{0.5}, \qquad Q_3 = x_{0.75}$$

kde

- Q_1 je první kvartil (25% dat je menších),
- Q_2 je druhý kvartil, který odpovídá mediánu,
- Q_3 je třetí kvartil (75% dat je menších).

Implementace v R

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`quantile(x)`	`x <- c(1,2,3,4,5,6,7,8)`
	
	`quantile(x)`
		Vrací kvantily datového vektoru.

`quantile(x, probs=c(0.25, 0.5, 0.75))`	`x <- c(1,2,3,4,5,6,7,8)`
	
	`quantile(x, probs=c`
	`(0.25,0.5,0.75))`
		Vrací první, druhý a třetí kvartil.

Implementace v Python

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`np.quantile(x,q)`	`import numpy as np`
	
	`x = np.array`
	`([1,2,3,4,5,6,7,8])`
	
	`np.quantile(x,0.5)`
		Vrací q-kvantil pole.

`np.quantile(x, [0.25,0.5,0.75])`	`import numpy as np`
	
	`x = np.array`
	`([1,2,3,4,5,6,7,8])`
	
	`np.quantile(x`
	`,[0.25,0.5,0.75])`
		Vrací první, druhý a třetí kvartil.

1.2.9 Interkvartilové rozpětí (IQR)

Interkvartilové rozpětí (IQR) je rozdíl mezi třetím a prvním kvartilem. Vyjadřuje rozptyl prostředních 50 % dat.

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

kde

- IQR je interkvartilové rozpětí,
- Q_1 je první kvartil,
- Q_3 je třetí kvartil.

Implementace v R

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`IQR(x)`	`x <- c(1,2,3,4,5,6,7,8)`
	
	`IQR(x)`
		Vrací interkvartilové rozpětí datového vektoru.

Implementace v Python

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`np.quantile(x,0.75)`
`-`
`np.quantile(x,0.25)`
	`import numpy as np`
	
	`x = np.array`
	`([1,2,3,4,5,6,7,8])`
	
	`np.quantile(x,0.75) - np.`
	`quantile(x,0.25)`
		Vrací interkvartilové rozpětí pole.

1.3 Charakteristiky variability

1.3.1 Variační rozpětí

Variační rozpětí je rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou statistického souboru.

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

kde

- R je variační rozpětí,
- $x_{\max}$ je maximální hodnota v souboru,
- $x_{\min}$ je minimální hodnota v souboru.

Implementace v R

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`max(x) - min(x)`	`x <- c(3,7,2,9,5)`
	
	`max(x) - min(x)`
		Vrací variační rozpětí hodnot ve vektoru `x`.

Implementace v Python

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`np.max(x) - np.min(x)`	`import numpy as np`
	
	`x = np.array([3,7,2,9,5])`
	
	`np.max(x) - np.min(x)`
		Vrací variační rozpětí hodnot ve vektoru `x`.

1.3.2 Rozptyl statistického souboru

Rozptyl vyjadřuje průměrnou kvadratickou odchylku hodnot od aritmetického průměru.

$$s_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n}$$

kde

- s_x^2 je rozptyl statistického souboru,
- $\sum$ je sumační znak (součet),
- x_i je i-tá hodnota statistického souboru,
- $\bar{x}$ je aritmetický průměr,
- $x_i - \bar{x}$ je odchylka hodnoty od průměru,
- $(x_i - \bar{x})^2$ je čtverec odchylky,
- n je počet pozorování.

Výpočetní tvar rozptylu:

$$s_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}\right)^2$$

Implementace v R

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`mean((x - mean(x))^2)`	`x <- c(2,4,6,8)`
	
	`mean((x-mean(x))^2)`
		Vrací nevýběrový (populační) rozptyl hodnot ve vektoru `x`.

Implementace v Python

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`np.var(x)`	`import numpy as np`
	
	`x = np.array([2,4,6,8])`
	
	`np.var(x)`
		Vrací nevýběrový (populační) rozptyl pomocí knihovny `numpy`.

1.3.3 Výběrový rozptyl

Výběrový rozptyl je nezkreslený odhad rozptylu populace a vznikne úpravou rozptylu statistického souboru pomocí Besselovy korekce.

$$S^2 = \frac{n}{n-1} s_x^2$$

kde

- S^2 je výběrový rozptyl,
- s_x^2 je rozptyl statistického souboru,
- n je počet pozorování,
- $n - 1$ je korekce při odhadu rozptylu (Besselova korekce).

Implementace v R

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení
`var(x)`	`x <- c(2,4,6,8)` `var(x)`	Vrací výběrový rozptyl hodnot ve vektoru `x` (dělí se $n - 1$).

Implementace v Python

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`np.var(x, ddof=1)`	`import numpy as np`
	`x = np.array([2,4,6,8])`
	`np.var(x, ddof=1)`
		Vrací výběrový rozptyl pomocí knihovny `numpy` (Besselova korekce).

1.3.4 Vážený rozptyl

Vážený rozptyl vyjadřuje variabilitu hodnot znaku, když mají jednotlivé hodnoty různé váhy nebo relativní četnosti.

$$s^2 = \sum_{i=1}^{k} p_i (x_i - \bar{x})^2$$

kde

- s^2 je vážený rozptyl,
- x_i je i-tá hodnota znaku,
- $\bar{x}$ je vážený aritmetický průměr,
- p_i je váha nebo relativní četnost i-té hodnoty,
- k je počet různých hodnot nebo tříd.

Implementace v R

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`weighted.mean( (x-mean(x))^2, w)`	`x <- c(1,2,3,4)`
	`w <- c(0.1,0.2,0.3,0.4)`
	
	`weighted.mean((x-weighted. mean(x,w))^2, w)`
		Vrací vážený rozptyl hodnot s váhami `w`.

Implementace v Python

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`np.average( (x-xbar)**2, weights=w)`	`import numpy as np`
	
	`x = np.array([1,2,3,4])`
	`w = np.array ([0.1,0.2,0.3,0.4])`
	
	`xbar = np.average(x, weights=w)`
	`np.average((x-xbar)**2, weights=w)`
		Vrací vážený rozptyl hodnot s váhami `w` pomocí knihovny `numpy`.

1.3.5 Směrodatná odchylka statistického souboru

Směrodatná odchylka je druhá odmocnina rozptylu statistického souboru.

$$s_x = \sqrt{s_x^2}$$

kde

- s_x je směrodatná odchylka,
- s_x^2 je rozptyl statistického souboru,
- $\sqrt{\cdot}$ značí druhou odmocninu.

Implementace v R

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`sqrt(mean((x-mean(x))`^{2}`))`	`x <- c(2,4,6,8)`
	
	`sqrt(mean((x-mean(x))^2))`
		Vrací směrodatnou odchylku statistického souboru.

Implementace v Python

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`np.std(x)`	`import numpy as np`
	`x = np.array([2,4,6,8])`
	`np.std(x)`
		Vrací směrodatnou odchylku pole (nevýběrovou).

1.3.6 Výběrová směrodatná odchylka

Výběrová směrodatná odchylka je odmocnina z výběrového rozptylu.

$$S = \sqrt{S^2}$$

kde

- S je výběrová směrodatná odchylka,
- S^2 je výběrový rozptyl,
- $\sqrt{\cdot}$ značí druhou odmocninu.

Implementace v R

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení
`sd(x)`	`x <- c(2,4,6,8)` `sd(x)`	Vrací výběrovou směrodatnou odchylku (dělí se $n-1$).

Implementace v Python

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`np.std(x, ddof=1)`	`import numpy as np`
	`x = np.array([2,4,6,8])`
	`np.std(x, ddof=1)`
		Vrací výběrovou směrodatnou odchylku (Besselova korekce).

1.3.7 Variační koeficient

Variační koeficient vyjadřuje relativní variabilitu dat a udává poměr směrodatné odchylky k aritmetickému průměru.

$$v_x = \frac{s_x}{\bar{x}}$$

kde

- v_x je variační koeficient,
- s_x je směrodatná odchylka,
- $\bar{x}$ je aritmetický průměr.

Implementace v R

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`sd(x) / mean(x)`	`x <- c(2,4,6,8)`
	
	`sd(x) / mean(x)`
		Vrací variační koeficient hodnot ve vektoru `x`.

Implementace v Python

Funkce	Příklad použití	Vysvětlení

`np.std(x) / np.mean(x)`	`import numpy as np`
	
	`x = np.array([2,4,6,8])`
	
	`np.std(x) / np.mean(x)`
		Vrací variační koeficient hodnot ve vektoru `x`.

2 Teorie pravděpodobnosti

2.1 Počet pravděpodobnosti

2.1.1 Klasická definice pravděpodobnosti

Pravděpodobnost jevu A při klasické definici pravděpodobnosti je podíl počtu příznivých výsledků a celkového počtu stejně pravděpodobných výsledků.

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

kde

- $P(A)$ je pravděpodobnost jevu A,
- m je počet příznivých výsledků,
- n je počet všech možných výsledků.

2.1.2 Pravděpodobnost komplementárního jevu

Pravděpodobnost opačného (komplementárního, doplňkového) jevu k jevu A je rovna jedné minus pravděpodobnost jevu A.

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

kde

- $P(\overline{A})$ je pravděpodobnost opačného jevu k A,
- $P(A)$ je pravděpodobnost jevu A.

2.1.3 Horní odhad pravděpodobnosti průniku

Pravděpodobnost současného nastání dvou jevů nemůže být větší než pravděpodobnost kteréhokoli z nich.

$$P(A \cap B) \leq \min(P(A), P(B))$$

kde

- $P(A \cap B)$ je pravděpodobnost, že nastanou oba jevy současně,
- $P(A)$ je pravděpodobnost jevu A,
- $P(B)$ je pravděpodobnost jevu B,
- $\min(\cdot)$ označuje minimum z daných hodnot.

2.1.4 Průnik nezávislých jevů

Jsou-li jevy A a B nezávislé, pak pravděpodobnost jejich současného nastání je rovna součinu jejich pravděpodobností.

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

kde

- $P(A \cap B)$ je pravděpodobnost současného nastání jevů A a B,
- $P(A)$ je pravděpodobnost jevu A,
- $P(B)$ je pravděpodobnost jevu B.

2.1.5 Sjednocení dvou jevů

Pravděpodobnost, že nastane alespoň jeden z jevů A nebo B, je rovna součtu jejich pravděpodobností minus pravděpodobnost jejich současného nastání.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

kde

- $P(A \cup B)$ je pravděpodobnost, že nastane alespoň jeden z jevů,
- $P(A)$ je pravděpodobnost jevu A,
- $P(B)$ je pravděpodobnost jevu B,
- $P(A \cap B)$ je pravděpodobnost současného nastání jevů A a B.

2.1.6 Sjednocení neslučitelných jevů

Pokud jsou jevy A a B neslučitelné (nemohou nastat současně), pak pravděpodobnost jejich sjednocení je rovna součtu pravděpodobností těchto jevů.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

kde

- $P(A \cup B)$ je pravděpodobnost, že nastane jev A nebo B,
- $P(A)$ je pravděpodobnost jevu A,
- $P(B)$ je pravděpodobnost jevu B.

2.2 Náhodné veličiny

2.2.1 Pravděpodobnostní funkce diskrétní náhodné veličiny

Pravděpodobnost, že diskrétní náhodná veličina X nabývá konkrétní hodnoty x.

$$P(x) = P(X = x)$$

kde

- $P(x)$ je pravděpodobnost hodnoty x,
- $P(X = x)$ je pravděpodobnost, že náhodná veličina X má hodnotu x,
- X je náhodná veličina,
- x je konkrétní hodnota náhodné veličiny.

2.2.2 Distribuční funkce diskrétní náhodné veličiny

Distribuční funkce (kumulativní pravděpodobnost) udává pravděpodobnost, že náhodná veličina X bude menší nebo rovna hodnotě x.

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_j \leq x} P(x_j)$$

kde

- $F(x)$ je distribuční funkce,
- $P(X \leq x)$ je pravděpodobnost, že X je menší nebo rovno x,
- $\sum$ je součet pravděpodobností,
- x_j jsou jednotlivé možné hodnoty náhodné veličiny,
- $P(x_j)$ je pravděpodobnost, že $X = x_j$.

2.2.3 Pravděpodobnost intervalu

Pravděpodobnost, že náhodná veličina X nabývá hodnot v intervalu $(x_1, x_2]$.

$$P(x_1 < X \leq x_2) = \sum_{x_1 < x \leq x_2} P(x) = F(x_2) - F(x_1)$$

kde

- $P(x_1 < X \leq x_2)$ je pravděpodobnost, že X leží mezi x_1 a x_2,
- X je náhodná veličina,
- x_1, x_2 jsou hranice intervalu,
- $\sum$ je součet pravděpodobností všech hodnot v intervalu,
- $P(x)$ je pravděpodobnost, že $X = x$,
- $F(x)$ je distribuční funkce.

2.2.4 Střední hodnota diskrétní náhodné veličiny

Střední hodnota (očekávaná hodnota) diskrétní náhodné veličiny je vážený průměr všech možných hodnot, kde váhami jsou jejich pravděpodobnosti.

$$E(X) = \sum_{x} x\, P(x)$$

kde

- $E(X)$ je očekávaná hodnota náhodné veličiny X,
- $\sum$ je součet přes všechny možné hodnoty,
- x jsou jednotlivé možné hodnoty náhodné veličiny,
- $P(x) = P(X = x)$ je pravděpodobnost, že X nabude hodnoty x.

2.2.5 Rozptyl diskrétní náhodné veličiny

Rozptyl náhodné veličiny vyjadřuje míru variability hodnot náhodné veličiny kolem její střední hodnoty.

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \sum_x x^2 P(x) - \left(\sum_x xP(x)\right)^2$$

kde

- $D(X)$ je rozptyl náhodné veličiny X,
- $E(X)$ je očekávaná hodnota náhodné veličiny,
- $E(X^2)$ je očekávaná hodnota druhé mocniny náhodné veličiny,
- $\sum$ je součet přes všechny možné hodnoty,
- x jsou jednotlivé možné hodnoty náhodné veličiny,
- $P(x) = P(X = x)$ je pravděpodobnost, že X nabude hodnoty x.

2.2.6 Hustota pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny

Hustota pravděpodobnosti vyjadřuje rychlost změny distribuční funkce spojité náhodné veličiny.

$$f(x) = F'(x)$$

kde

- $f(x)$ je hustota pravděpodobnosti,
- $F(x)$ je distribuční funkce,
- $F'(x)$ je derivace distribuční funkce podle x,
- x je hodnota náhodné veličiny.

2.2.7 Normalizační podmínka hustoty pravděpodobnosti

Celková pravděpodobnost spojité náhodné veličiny přes všechny možné hodnoty je rovna jedné.

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, dx = 1$$

kde

- $\int$ označuje integrál (součet přes všechny hodnoty),
- $f(x)$ je hustota pravděpodobnosti,
- dx je integrační proměnná,
- $-\infty, \infty$ vyjadřují integraci přes všechny možné hodnoty náhodné veličiny.

2.2.8 Distribuční funkce spojité náhodné veličiny

Distribuční funkce spojité náhodné veličiny udává pravděpodobnost, že náhodná veličina X bude menší nebo rovna hodnotě x.

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\, dt$$

kde

- $F(x)$ je distribuční funkce,
- $P(X \leq x)$ je pravděpodobnost, že náhodná veličina X je menší nebo rovna x,
- $\int$ označuje integrál,
- $f(t)$ je hustota pravděpodobnosti,
- t je integrační proměnná,
- $-\infty$ je dolní mez integrace,
- x je horní mez integrace.

2.2.9 Pravděpodobnost intervalu spojité náhodné veličiny

Pravděpodobnost, že spojitá náhodná veličina X nabývá hodnot v intervalu $(x_1, x_2]$.

$$P(x_1 < X \leq x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)\,dx = F(x_2) - F(x_1)$$

kde

- $P(x_1 < X \leq x_2)$ je pravděpodobnost, že X leží mezi x_1 a x_2,
- X je náhodná veličina,
- x_1, x_2 jsou hranice intervalu,
- $\int$ označuje integrál,
- $f(x)$ je hustota pravděpodobnosti,
- dx je integrační proměnná,
- $F(x)$ je distribuční funkce.

2.2.10 Střední hodnota spojité náhodné veličiny

Střední hodnota (očekávaná hodnota) spojité náhodné veličiny je vážený průměr všech možných hodnot, kde váhami jsou hodnoty hustoty pravděpodobnosti.

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,dx$$

kde

- $E(X)$ je očekávaná hodnota náhodné veličiny X,
- $\int$ označuje integrál,
- x je hodnota náhodné veličiny,
- $f(x)$ je hustota pravděpodobnosti,
- dx je integrační proměnná,
- $-\infty, \infty$ vyjadřují integraci přes všechny možné hodnoty náhodné veličiny.

2.2.11 Rozptyl spojité náhodné veličiny

Rozptyl spojité náhodné veličiny vyjadřuje variabilitu hodnot náhodné veličiny kolem její střední hodnoty.

$$D(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)\,dx - \left[\int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,dx\right]^2$$

kde

- $D(X)$ je rozptyl náhodné veličiny X,
- $\int$ označuje integrál,
- x je hodnota náhodné veličiny,
- $f(x)$ je hustota pravděpodobnosti,

- dx je integrační proměnná,
- $\int xf(x)\,dx$ je očekávaná hodnota $E(X)$,
- $\int x^2 f(x)\,dx$ je očekávaná hodnota $E(X^2)$.

2.2.12 Směrodatná odchylka náhodné veličiny

Směrodatná odchylka vyjadřuje míru variability hodnot náhodné veličiny kolem její střední hodnoty.

$$\sigma = \sqrt{D(X)}$$

kde

- σ je směrodatná odchylka,
- $D(X)$ je rozptyl náhodné veličiny X,
- $\sqrt{\ }$ označuje druhou odmocninu.